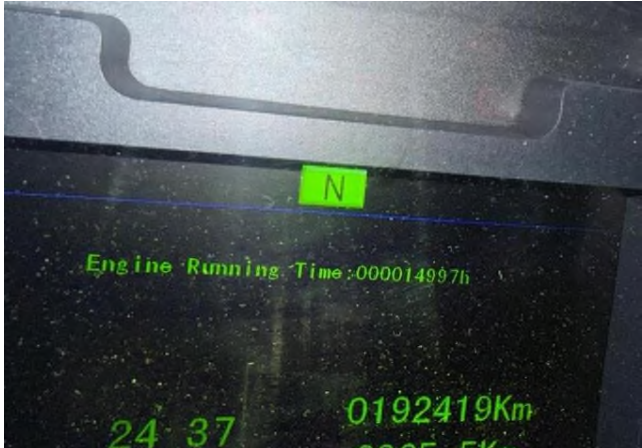


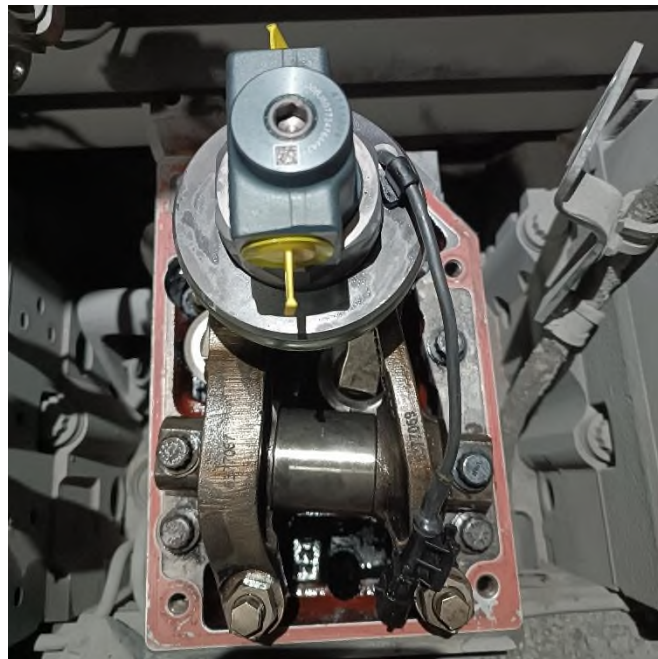
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

|                                                                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Исполнитель:                                                       |                   |                    | Заказчик:                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ООО «Горная Евразия»                                               |                   |                    | АО «Полюс Магадан»                                                                                                                                                                                                                |  |
| Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814 |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Заказ-наряд №                                                      |                   |                    | Заявка №                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Изготовитель оборудования: NHL                                     |                   |                    | NTE 200                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Модель оборудования:                                               | NTE 200           | Дата начала работ: | Адрес места эксплуатации оборудования:<br>Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан                                                                                                                      |  |
|                                                                    |                   | 23/11/2025г.       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Серийный номер:                                                    | NHLT0ABAAPB100086 |                    | Контактное лицо: сервисный инженер Гайсин П.Р.                                                                                                                                                                                    |  |
| Наработка/Пробег в часах/км                                        | 14 997 м/ч        | 192 419 км         |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Агрегат                                                            | Двигатель         |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Модель агрегата                                                    | QSK50             |                    | Жалобы/Неисправность:<br>1) Жалобы операторов на сильное дымление двигателя сизым дымом. Неисправность топливной форсунки цилиндра 3L.<br>2) Попадание ДТ в моторное масло<br>3) Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло. |  |
| Серийный номер агрегата                                            | 33232926          |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Гаражный номер                                                     | 48                |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| Описание                                                                                                              |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Внешний вид</div>              | <div>Заводская табличка</div>  |
| <div>Заводская табличка ДВС</div>  | <div>Наработка м/ч</div>      |

23.11.2025г. в 18:55 самосвал прибыл на ТО 6 в сервисный ангар ГЕ. Оператор сообщил о сильном дымлении двигателя сизым дымом. Специалистами ГЕ проведена диагностика топливной системы, в ходе которой выявлена неисправная форсунка 3L.

Произведена замена форсунки с регулировкой клапанных зазоров.



В 18:00 самосвал выехал в работу.

26.11.2025г. в 20:00 ночной оператор заступив на смену сообщил о том, что на панели приборов загорелся сигнализатор «СТОП ДВИГАТЕЛЬ». Специалисты ГЕ выехав к месту аварийной остановки самосвала, произвели компьютерную диагностику. Диагностика показала появление кода неисправности 0556 (давление картерных газов - данные точные, но выше нормы - самый высокий уровень серьезности) при наработке двигателя 15070м/ч.

Проверив уровень моторного масла обнаружено превышение уровня на 30 мм выше верхней отметки.



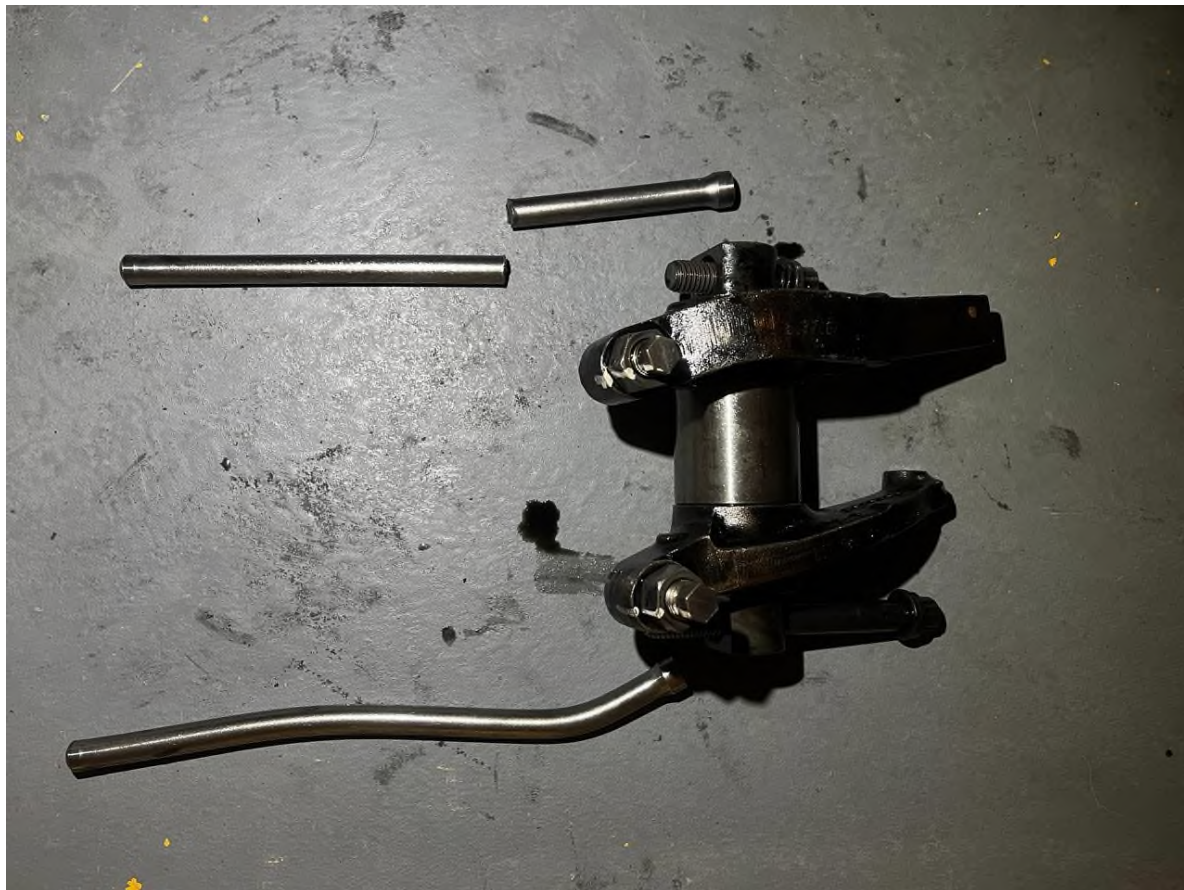
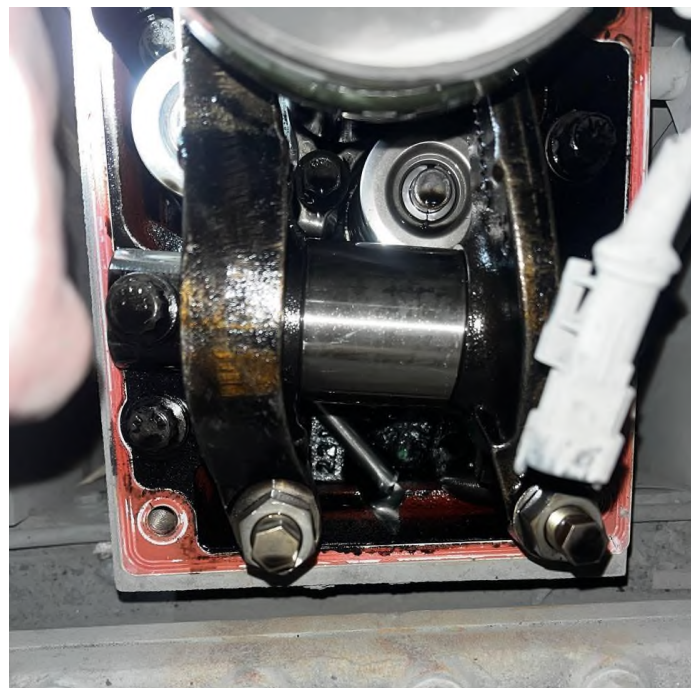
Так же с левого шланга вентиляции картера выходил белый дым с отчётливым запахом ДТ.

Принято решение направить самосвал в сервисный ангар ГЕ для дальнейшей диагностики.

С помощью диагностического оборудования Cummins Insite произведен замер датчиков температуры отработавших газов. Замер показал отклонение температуры превышающее максимально допустимое значение от средней температуры на цилиндре 6L. На цилиндре 3L присутствовал посторонний шум.

Произведен демонтаж двух крышек клапанов.

На цилиндре 6L обнаружена неисправность клапанного механизма. Штанга выпуска сломана, штанга впуска согнута.

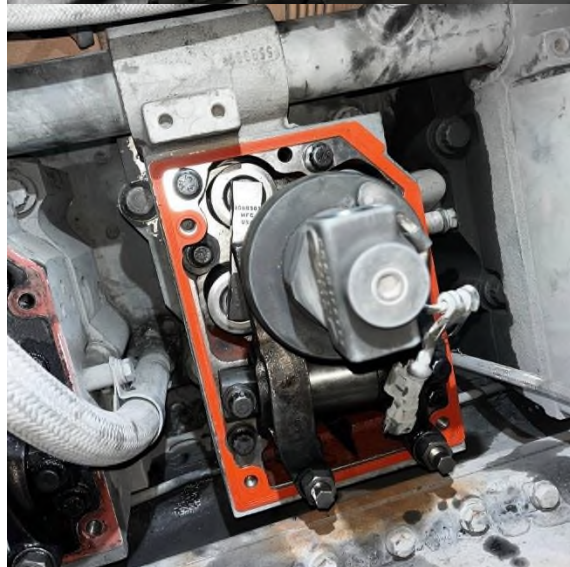
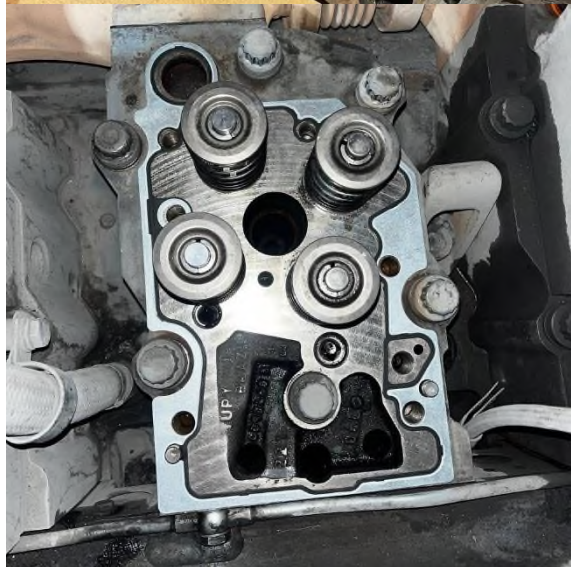


Произведен демонтаж ГБЦ 6L.

На головке обнаружены два неисправных выпускных клапана.



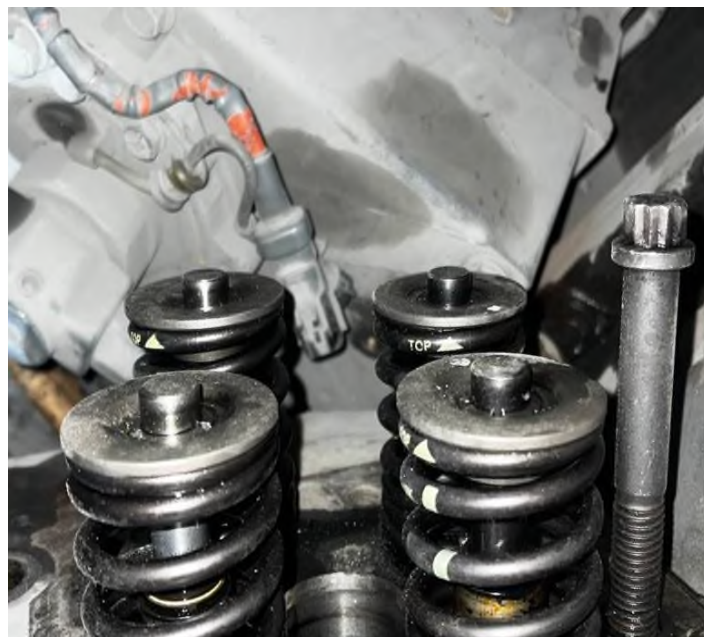
Клапана заменены на новые, ГБЦ установлена на место с заменой всех соответствующих прокладок и уплотнений.



Произведен осмотр толкателя в сборе. Видимых дефектов не обнаружено



При осмотре клапанного механизма ГБЦ 3L так же обнаружены неисправные выпускные клапана.



Произведены демонтаж ГБЦ 3L, замена выпускных клапанов, монтаж ГБЦ с заменой всех соответствующих прокладок и уплотнений.



Выполнен демонтаж и осмотр картера двигателя. Видимых дефектов, осколков деталей и металлической стружки не обнаружено.



Произведен монтаж всех деталей, замена масляных фильтров, заправка моторным маслом и ОЖ.

После запуска двигателя произведена диагностика топливной системы с помощью диагностического оборудования Cummins INSITE. На цилиндрах 2L, 7L, 3R обнаружена завышенная температура, при средней температуре 255 °C.

| Параметр                                          | Значение | Единицы измерения | Модуль  | Идентификатор   | Минимальный результат измерения |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 1  | 236 °C   |                   | CM2150E | 144-Вторичный 2 | 62                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 10 | 218 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 64                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 11 | 277 °C   |                   | CM2150E | 144-Вторичный 2 | 66                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 12 | 290 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 62                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 13 | 306 °C   |                   | CM2150E | 144-Вторичный 2 | 61                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 14 | 230 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 59                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 15 | 285 °C   |                   | CM2150E | 144-Вторичный 2 | 57                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 16 | 228 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 57                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 2  | 282 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 62                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 3  | 320 °C   |                   | CM2150E | 144-Вторичный 2 | 64                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 4  | 261 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 63                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 5  | 272 °C   |                   | CM2150E | 144-Вторичный 2 | 64                              |
| Датчик температуры отработавших газов цилиндра 6  | 323 °C   |                   | CM2150E | 1-Вторичный 1   | 72                              |



Произведена замена форсунок.

После замены форсунок выполнена повторная диагностика топливной системы, неисправностей не выявлено. Течей рабочих жидкостей и посторонних шумов не обнаружено.

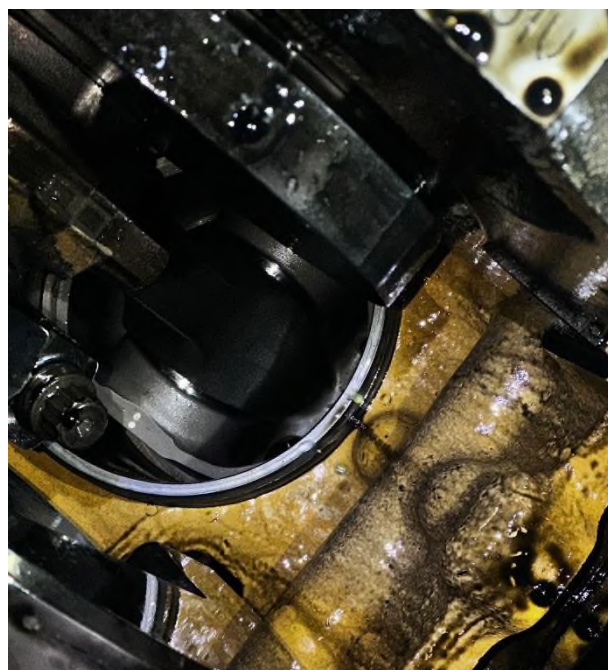
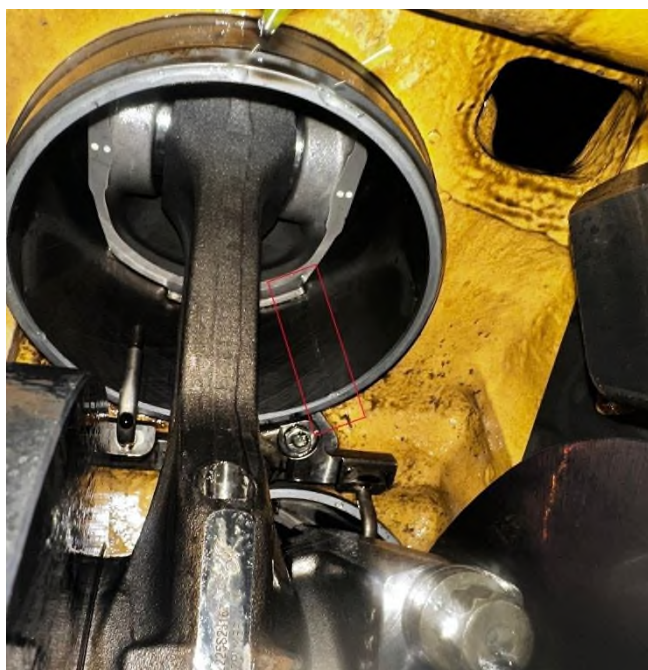
Выполнена регулировка клапанных зазоров двигателя.

01.12.2025 Самосвал выехал в работу

04.12.2025 в 9:00 оператор сообщил о том, что на панели приборов загорелся сигнализатор «СТОП ДВИГАТЕЛЬ» и со шлангов вентиляции картерных газов течет ОЖ. Специалисты ГЕ по приезду к месту аварийной остановки самосвала, обнаружили полный картер охлаждающей жидкости.

Принято решение эвакуировать самосвал в сервисный ангар ГЕ.

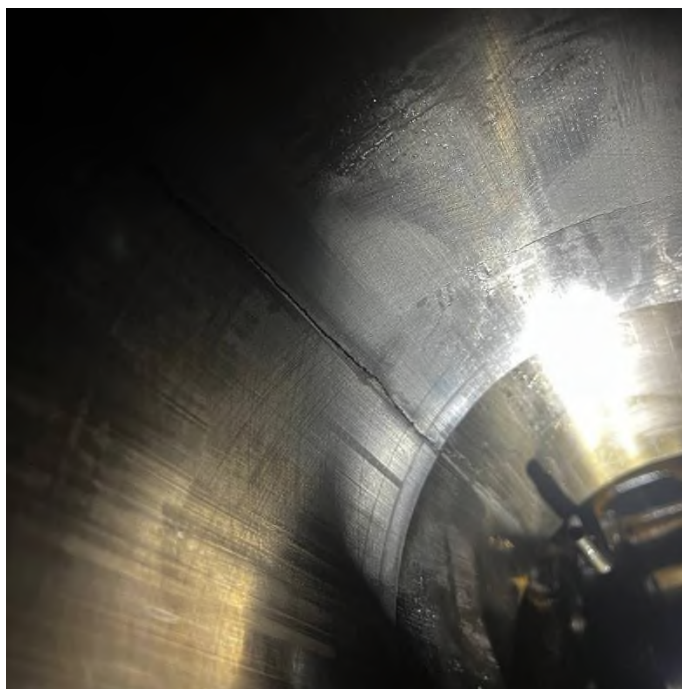
Произведен демонтаж поддона картера. Обнаружена течь охлаждающей жидкости между гильзой и поршнем на цилиндре 3R.



Произведен демонтаж ГБЦ 3R. В цилиндре обнаружены обломки выпускного клапана.



Выполнен демонтаж шатуна и поршня в сборе. Обнаружена неисправная гильза цилиндра, через которую охлаждающая жидкость попала в картер двигателя.



На шатунных вкладышах видны следы износа.



Дополнительно произведён демонтаж крышек шатунов на цилиндрах 3L, 6L, 5R, 2L, 2R, 4L, 4R, 5R и 7R.

На крышке шатуна 3L обнаружен вкладыш со следами износа.



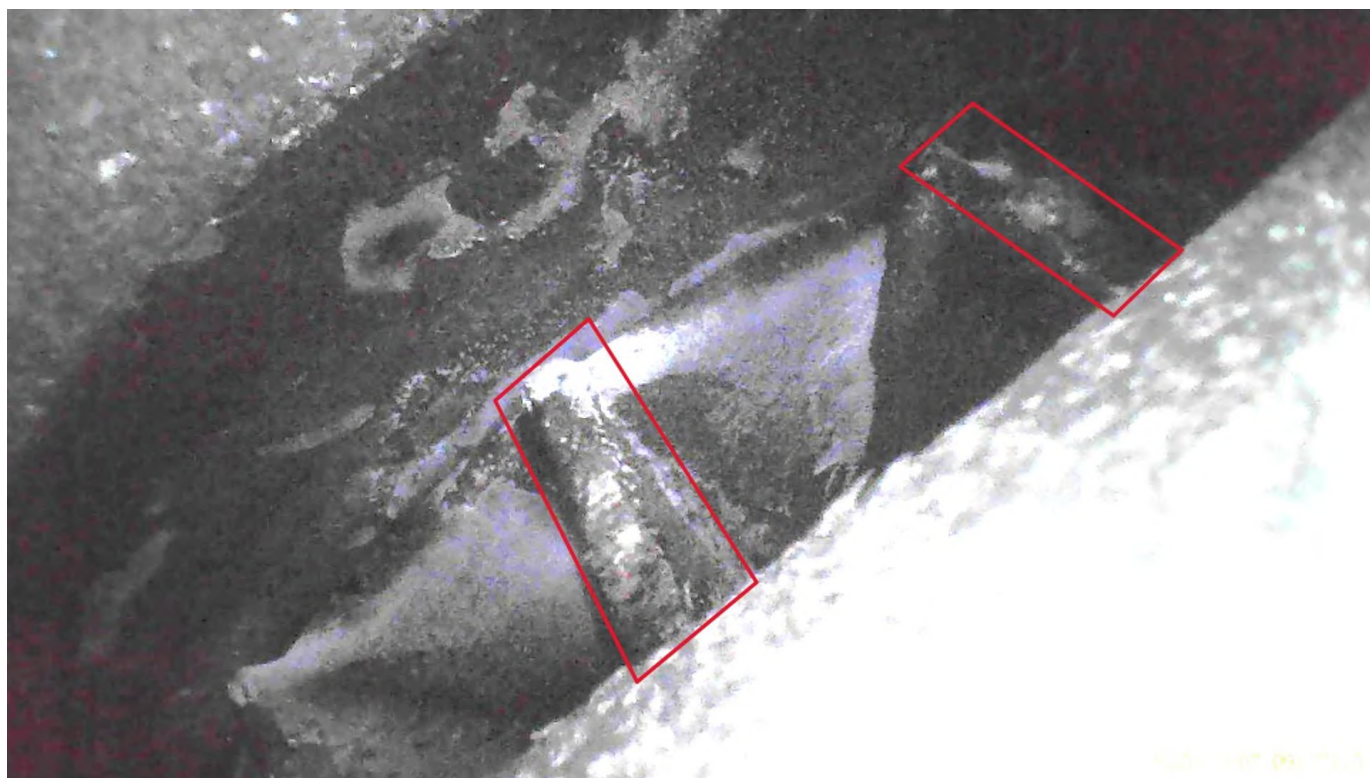
Замер толщины изношенных вкладышей показал максимально допустимый износ, 3,108 мм на цилиндре 3R и 3,116 мм на цилиндре 3L. Из-за обширных потертостей антифрикционного слоя, принято решение заменить неисправные вкладыши.



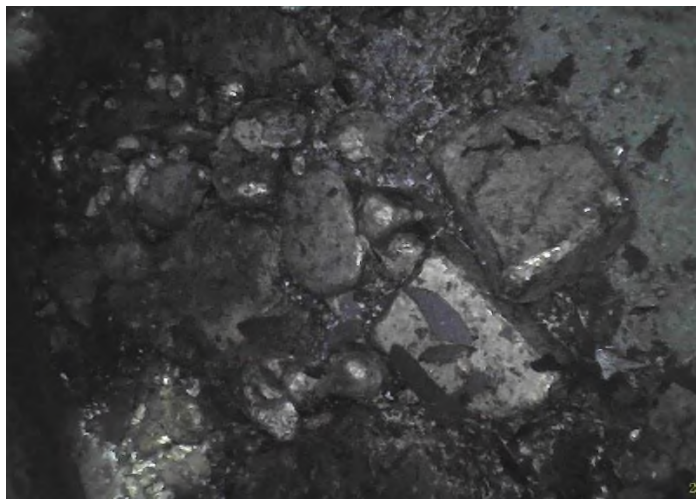


На остальных демонтированных вкладышах дефектов и недопустимого износа не обнаружено.

Произведена эндоскопия турбокомпрессора высокого давления правого ряда и выпускного коллектора. Обнаружено неисправное турбинное колесо.



В выпускном коллекторе обнаружены осколки поршня и выпускных клапанов.



Произведен демонтаж турбокомпрессора, демонтаж и очистка выпускного коллектора, демонтаж крышек охладителей надувочного воздуха, осмотр впускного коллектора.

Выполнен демонтаж всех крышек клапанов и демонтаж форсунок. Произведена эндоскопия всех цилиндров, которая показала износ выпускных клапанов на 11 цилиндрах.

Произведен демонтаж ГБЦ.



Дефектовка ГБЦ выявила неисправность 17 выпускных клапанов.

Установлены новые выпускные клапана и седла.

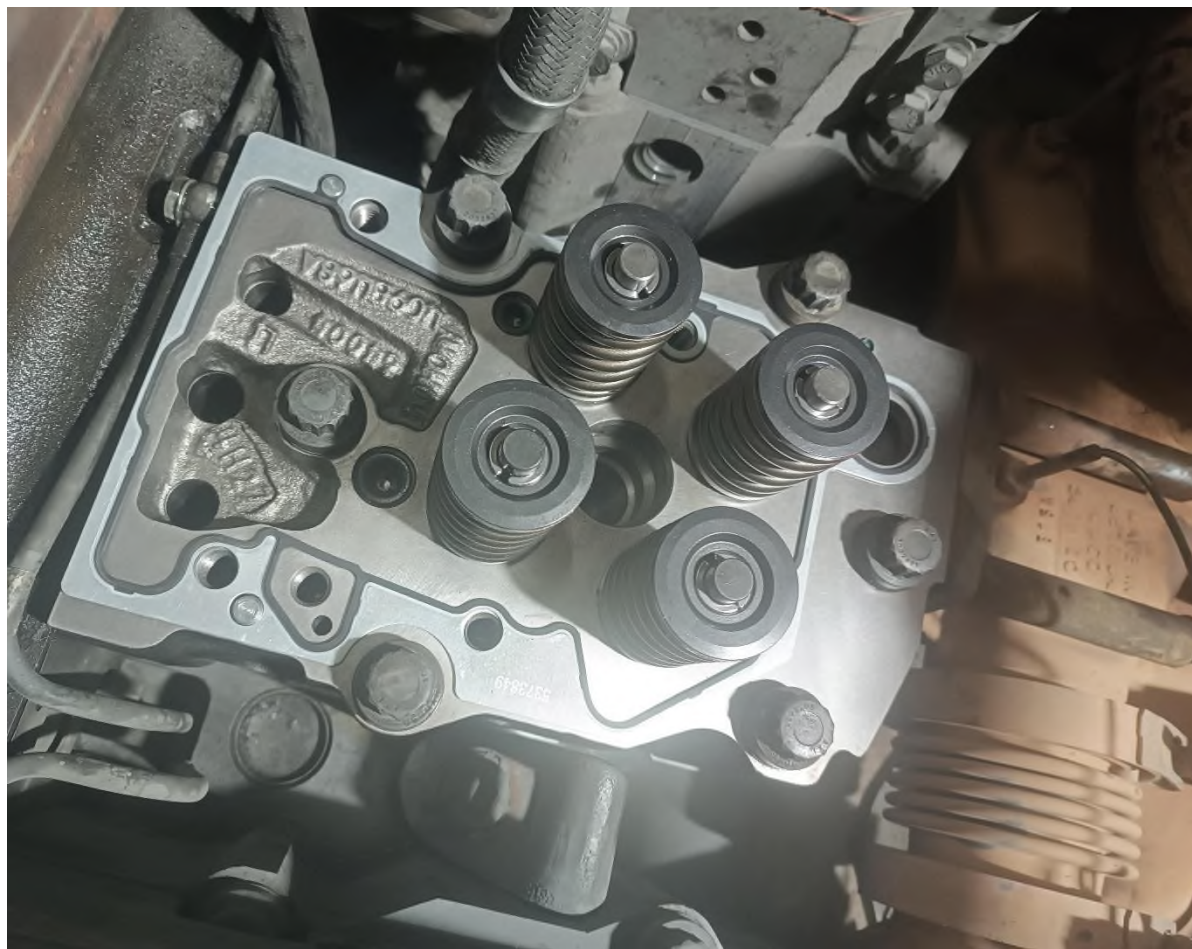


Установлена новая гильза цилиндров, поршень в сборе и поршневые кольца.



Произведен монтаж всех ГБЦ и выпускных коллекторов

Установлена новая ГБЦ и новый турбокомпрессор.



Выполнен демонтаж и осмотр впускной трубы масляного насоса, металлических обломков и стружки не обнаружено. Все демонтированные детали двигателя отчищены и установлены на свои места. Произведена заправка техническими жидкостями и запуск двигателя. Проработав 10 минут на холостых оборотах, произведена повторная замена моторного масла и масляных фильтров. 10.12.2025 самосвал выпущен в работу в тестовом режиме.

11.12.2025 самосвал заехал на диагностику двигателя в сервисный ангар ГЕ.

Диагностика выявила незначительные течи топливной системы. Все неисправности устранены самосвал выпущен в работу в штатном режиме

**Заключение/Рекомендации**

**Заключение:** Причиной ряда неисправностей послужил износ выпускных клапанов и седел ГБЦ. Предположительно причиной износа выпускных клапанов является низкое качество материала клапанов. Для более углубленного исследования материала, изношенный клапан отправлен на завод производитель NHL.

**Рекомендации:** Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя  
заказчика

Подпись сервисного инженера/механика



Дата:

Дата: 17.12.2025